ECUACIONES FUNCIONALES: PROBLEMAS

FASE LOCAL

① Sea $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \ldots\}$, y sea $f: \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ cumpliendo

1) $f(f(n)) = n \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$.

2) $f(f(n)+1) = \begin{cases} n-1 & \text{si } n \text{ es par} \\ n+3 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$.

Calcula $f(n)$ para cada $n \in \mathbb{N}^*$.

② Encuentra todas las funciones $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que cumplen

$$x^2 f(x) + f(1-x) = 2x - x^4 \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

③ Sea $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Encuentra todas las funciones $f: \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}$ verificando:

1) Que sean crecientes ($f(m) \leq f(n)$ si $m \leq n$).

2) $f(nm) = f(n) + f(m) \quad \forall n, m \in \mathbb{N}^*$.

④ Encuentra todas las funciones crecientes $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ con las siguientes propiedades:

1) $f(2) = 2$.

2) $f(n) + f(m) = f(nm), \quad \forall n, m \in \mathbb{N}$.

⑤ Encuentra todas las funciones $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ que verifican:

1) $f(n) + f(n+1) = 2n+1 \quad \forall n \in \mathbb{Z}$.

2) $\sum_{k=1}^{63} f(k) = f(1) + f(2) + \ldots + f(63) = 2015$.

⑥ Nada, toma un caramelo. ⊡⊡

⑦ Encuentra todas las funciones $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ cumpliendo $f(f(n)) = n+2$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

⑧ Calcula todos los posibles valores de $f(2004)$, donde $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ es una función que cumple:

1) $f(nm) = f(n) f(m) \quad \forall n, m \in \mathbb{N}$.

2) $f(n) \leq n^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

3) $f(1002) \geq 1\,003\,969$.

⑨ Halla todas las funciones continuas $f: \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ que cumplen la condición $x + \frac{1}{x} = f(x) + \frac{1}{f(x)} \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$.

⑩ Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = ax + b$ donde $a, b \in \mathbb{R}$. ¿Para qué valores de a y b se cumple la condición $f^{2000}(x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$?

Nota: $f^2(x) = f(f(x))$, $f^3(x) = f(f(f(x)))$, etc.

⑪ Halla $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ sabiendo que es creciente, que $f(0) = 2$ y que $f(n) + f(f(n)) = 2n+6$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

FASE NACIONAL

① Encuentra todas las funciones $f: \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ estrictamente crecientes* cumpliendo [* → queremos decir $f(m) < f(n)$ si $m < n$.]

$$f(n + f(n)) = 2f(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

② Demuestra que no existe ninguna función $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ que cumpla $f(f(n)) = n + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

③ Halla todos los polinomios $P(t)$ de una variable tales que

$$P(x^2 - y^2) = P(x+y)\,P(x-y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

④ $g: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ cumple:

1) $g(2) = 1$.
2) $g(2n) = g(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$.
3) $g(2n+1) = g(2n) + 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Sea $M = \max\{g(1), g(2), \ldots, g(2002)\}$.

a) ¿Cuánto vale M?

b) ¿Cuántos números n entre 1 y 2002 cumplen $g(n) = M$?

⑤ Halla todas las funciones $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ tales que

$$f(x + f(y)) = f(x) - f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}.$$

⑥ Halla todas las funciones $f:]0, +\infty[\to \mathbb{R}$ que cumplen

$$f(x)f(y) + f\left(\frac{1}{x}\right) f\left(\frac{1}{y}\right) = 2f(xy)$$

para todos $x, y \in]0, +\infty[$ y para todo $A \in]0, +\infty[$ tal que $f(A) = 1$.

⑦ Halla todas las funciones $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tales que

$$(x-2)\, f(y) + f(y + 2f(x)) = f(x + yf(x)) \quad \forall\, x, y \in \mathbb{R}.$$

⑧ Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, y sean $f(x) = ax^2 + bx + c$, $g(x) = cx^2 + bx + a$. Sabiendo que $|f(-1)| \leq 1$, $|f(0)| \leq 1$ y $|f(1)| \leq 1$, prueba que

$$|f(x)| \leq \frac{5}{4} \quad \text{y} \quad |g(x)| \leq 2 \quad \forall\, x \in [-1, 1].$$

⑨ Determina todas las funciones $f: \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ cumpliendo

$$f(2f(x) + f(y)) = 2x + y \quad \forall\, x, y \in \mathbb{Q}.$$

⑩ Determina todas las funciones $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que cumplen

$$f(x^2 + y^2) = f(x+y)\, f(x-y)$$

para todos $x, y \in \mathbb{R}$.

FASE INTERNACIONAL

① $\mathbb{N}^*$ es la unión de dos conjuntos disjuntos (sin elementos en común): $\{f(1), f(2), f(3), \dots\}$ y $\{g(1), g(2), g(3), \dots\}$, donde

1) $f: \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ y $g: \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ son estrictamente crecientes.

2) $g(n) = f(f(n)) + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Determina $f(240)$.

② Encuentra todas las funciones $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que cumplen

$$f(x - f(y)) = f(f(y)) + xf(y) + f(x) - 1 \qquad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

③ Sea $\mathbb{R}^+ =]0, +\infty[$. Encuentra todas las funciones $f: \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ que satisfacen las siguientes condiciones:

1) $f(xf(y)) = yf(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$.

2) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$.

④ Sea $S =]-1, +\infty[$. Encuentra todas las funciones $f: S \to S$ que satisfagan:

1) $f(x + f(y) + xf(y)) = y + f(x) + yf(x) \quad \forall x, y \in S$.

2) $\frac{f(x)}{x}$ es estrictamente creciente en $]-1, 0[$ y $]0, +\infty[$.

⑤ Sean $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)g(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$. Prueba que, si $f(x)$ no es 0 constante y $|f(x)| \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, entonces $|g(y)| \leq 1 \quad \forall y \in \mathbb{R}$.

⑥ Encuentra todas las funciones $f: [0, +\infty[\to [0, +\infty[$ tales que

1) $f(xf(y))\, f(y) = f(x+y) \quad \forall x, y \geq 0.$

2) $f(2) = 0$ y $f(x) \neq 0$ para $0 \leq x < 2.$

⑦ Sea $\mathbb{N}^2 = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{N}\}$. La función $f: \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}^2$ cumple

1) $f(0, y) = y + 1 \quad \forall y \in \mathbb{N}.$

2) $f(x+1, 0) = f(x, 1) \quad \forall x \in \mathbb{N}.$

3) $f(x+1, y+1) = f(x, f(x+1, y)) \quad \forall x, y \in \mathbb{N}.$

Calcula $f(4, 1981)$.

⑧ Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Supongamos que existe $a > 0$ tal que

$$f(x+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}. \qquad (\diamond)$$

1) Prueba que f es periódica (existe $b > 0$ con $f(x+b) = f(x)$ $\forall x \in \mathbb{R}$).

2) Para $a = 1$, da un ejemplo de una función no constante con la propiedad $(\diamond)$.

⑨ Determina todas las funciones $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ tales que

$$f(x - f(y)) = f(f(x)) - f(y) - 1 \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}.$$

⑩ Sea $\mathbb{Q}^+ = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}$. Determina todas las funciones $f: \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ tales que

$$f(xy) = f(x+y)\Big(f(x) + f(y)\Big) \quad \forall x, y \in \mathbb{Q}^+.$$